

1. 若集合  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{1, 2, 3\}$ , 则 (...)

A.  $B \subseteq A$

B.  $A = B$

C.  $A \subseteq B$

D.  $A \in B$

集合  $A$  的元素都在  $B$  中, 故  $A \subseteq B$

2. 一元二次不等式  $x^2 - 5x + 4 < 0$  的解集是 (...)

A.  $(-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$

B.  $(1, 4)$

C.  $(-\infty, -4) \cup (-1, +\infty)$

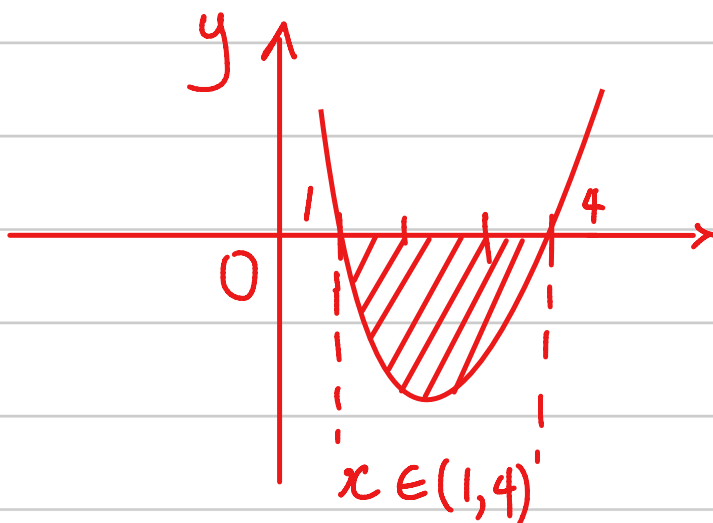
D.  $(-4, -1)$

$$x^2 - 5x + 4 < 0$$

①  $x^2 - 5x + 4 = 0$

$$(x-1)(x-4) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ 或 } x = 4$$

② 如图



③ 结果是  $\{x \mid 1 < x < 4 \text{ 或 } x \in (1, 4)\}$

3. 函数  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  的定义域是 (...)

A.  $(-1, +\infty)$

B.  $(-\infty, -1)$

C.  $[-1, +\infty)$

D.  $(0, +\infty)$

$$x+1 > 0 \quad \therefore \quad x > -1$$

$\Rightarrow$  定义域为  $(-1, +\infty)$

4. 若  $\{a_n\}$  是首项  $a_1 = 2$ , 公差  $d = 3$  的等差数列, 则  $a_{100} = (\dots)$

A 302

B 305

C 299

D 298

等差数列  $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$a_{100} = 2 + 99 \times 3 = 299$$

5. 点  $(-1, 3-\pi)$  在平面直角坐标系的第  $(\dots)$  象限

A 第二

B 第一

C 第三

D 第四

$-1 < 0$ ,  $3-\pi < 0$  横, 纵坐标均负, 在第三象限

6.  $\left(\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4}\right) \times \tan \frac{\pi}{4} = (\dots)$

A  $2\sqrt{2}$

B  $\sqrt{2}$

C  $\sqrt{2}$

D 1

$$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\text{A } \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \times 1 = \sqrt{2}$$

7. 下列哪个函数是奇函数  $(\dots)$

A.  $y = x \sin x$

B.  $y = \cos x$

C.  $y = x^4$

C.  $y = x + x^3$

奇函数满足  $f(-x) = -f(x)$

$$y = x + x^3 \Rightarrow f(-x) = -x - x^3 = -f(x)$$

8. 函数  $y = x^3$  的反函数是(...)

A.  $y = \frac{x}{3}$

B.  $y = 3x$

C.  $y = x^3$

D.  $y = \sqrt[3]{x}$

由  $y = x^3$  得  $x = \sqrt[3]{y}$ , 互换  $x, y$  得反函数  $y = \sqrt[3]{x}$

9. 下列哪个函数是单调递增函数 (...)

A.  $y = (\frac{1}{3})x$

B.  $y = 2x + 1$

C.  $y = \sin x$

D.  $y = \log_{0.5} x$

$y = 2x + 1$  斜率  $2 > 0$  单调性递增

10. 哪个在第三象限 (...)

A.  $(-1, 2)$

C.  $(1, -2)$

C.  $(-1, -2)$

D.  $(1, 2)$

|          |          |
|----------|----------|
| $(-, +)$ | $(+, +)$ |
| $(-, -)$ | $(+, -)$ |

第三象限点横, 纵坐标均负

只有  $(-1, -2)$  满足

11. 分式不等式  $\frac{x-1}{x-2} \leq 1$  的解集是 (...)

A.  $(2, +\infty)$

B.  $[1, 2]$

C.  $(-\infty, 1]$

D.  $(-\infty, 2)$

$$\frac{x-1}{x-2} \leq 1 \quad (\Rightarrow) \quad \frac{x-1}{x-2} - 1 \leq 0$$

$$(\Rightarrow) \quad \frac{(x-1)-(x-2)}{x-2} \leq 0$$

$$(\Rightarrow) \quad \frac{1}{x-2} \leq 0$$

$$(\Rightarrow) \quad x-2 < 0$$

$$(\Rightarrow) \quad x < 2$$

$\Rightarrow$  解集为  $(-\infty, 2)$

12. 已知  $a, b, c$  成等差数列, 且满足  $a+c=20$ , 则  $b=(\dots)$

A 0

C 10

B 20

D 5

等差数列中性质  $2b = a+c$  故  $b = \frac{20}{2} = 10$

13. 直线  $y = \sqrt{3}x + 10$  的倾斜角是  $(\dots)$

A  $30^\circ$

B  $45^\circ$

C  $60^\circ$

D  $120^\circ$

直线斜率  $k = \sqrt{3}$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

14. 下列哪个不等式成立  $(\dots)$

A  $2.1^{\frac{2}{3}} > 1.2^{\frac{2}{3}}$

B  $3^{2.25} > 3^3$

C  $2.1^2 > 1.2^{-2}$

D  $0.75^{-0.2} > 0.75^{-0.1}$

$y = x^{\frac{2}{3}}$  在  $(0, +\infty)$  递增,  $2.1 > 1.2$

15. 若点  $P(1, y)$  在角  $\alpha$  的终边上, 且  $\tan \alpha = 2$ , 则  $y = (\dots)$

A 1

B  $\sqrt{3}$

C  $\frac{1}{2}$

D 2

$$\tan \alpha = \frac{y}{x} \Rightarrow \tan = \frac{y}{1} = 2 \Rightarrow y = 2$$

16. 若  $\{a_n\}$  是等差数列, 且  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 2$ , 则  $a_{2025} = (\dots)$

A 20

B 2

C 2025

D 2024

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_2 = 1 + d = 2 \Rightarrow d = 1$$

$$a_{2025} = 1 + (2024) \cdot 1 = 2025$$

17 若圆的心坐标为  $(-3, 2)$ , 半径为 4, 则方程  $(\dots)$

A  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 16$

B  $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 16$

C  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$

D  $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2 \Rightarrow (x+3)^2 + (y-2)^2 = 16$$

18. 点  $P(-1, -1)$  到点  $Q(1, 1)$  的距离是  $(\dots)$

A 4

B  $\sqrt{2}$

C  $2\sqrt{2}$

D 2

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(1+1)^2 + (1+1)^2} = 2\sqrt{2}$$

19 过点  $P(1, 2)$  和  $Q(2, 4)$  的直线方程是  $(\dots)$

A  $y = 2x + 2$

C  $y = 2x$

B  $y = x + 2$

D  $y = x + 1$

$$\text{直线斜率 } k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 2}{2 - 1} = 2$$

$$y - y_0 = k(x - x_0) \Rightarrow y - 2 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x$$

20 已知圆方程  $x^2 + y^2 + 2x - 2y = 0$  , 则半径 (...)

A 2

B  $\frac{1}{2}$

C  $\sqrt{2}$

D 1

$$r = \frac{\sqrt{D^2 + F^2 - 4F}}{2} = \frac{\sqrt{2^2 + (-2)^2 - 4 \times 0}}{2} = \sqrt{2}$$

21 若  $\alpha$  是锐角, 且  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$  , 则  $\tan \alpha = (...)$

A  $\frac{1}{2}$

B  $\sqrt{3}$

C  $\frac{1}{2}$

D  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \alpha \text{ 是锐角, 则 } \alpha = 60^\circ ; \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

22 若等比数列  $\{a_n\}$  的前三项为 1, 2, 4 则通项公式 (...)

A  $a_n = 2^n$

B  $a_n = 8$

C  $a_n = 2^{n-1}$

D  $a_n = 2^n$

23 已知  $a > b$  , 则 (...)

A  $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

B  $a^2 > b^2$

C  $5^a > 5^b$

D  $\sin a > \sin b$

24 点 P (-1, 2) 到点 Q (3, 1) 的距离是 (...)

A  $\sqrt{17}$

B  $\sqrt{13}$

C  $\sqrt{5}$

D 5

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (1 - 2)^2} = \sqrt{17}$$

25 关于函数  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  下列描述正确 (...)

A. 函数关于原点对称

B 函数单调递增

C 函数关于  $x$  轴对称

D 函数单调递减

指数函数  $\left(\frac{1}{2}\right)^x$  底数  $0 < \frac{1}{2} < 1$ , 在  $\mathbb{R}$  上单调性减

26  $\sin \alpha = \frac{1}{4}$  则  $\cos 2\alpha$  (...)

A  $-\frac{7}{8}$

B  $\frac{1}{8}$

C  $\frac{7}{8}$

D  $-\frac{1}{8}$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{7}{8}$$

27 直线  $l_1: y = 2x + 1$  与  $l_2: x + y + 1 = 0$  的交点坐标 (...)

A  $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

B  $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$

C  $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$

D  $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases} \quad (\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

28. 双曲线  $x^2 - y^2 = 1$  的焦点坐标 (...)

A  $(\pm\sqrt{2}, 0)$

B  $(0, \pm 2)$

C  $(0, \pm\sqrt{2})$

D  $(\pm 2, 0)$

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{1} = 1$$

$$c = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

焦点在  $x$  轴上, 坐标  $(\pm 2, 0)$

29.  $\log_2 32 + \log_{\frac{1}{2}} 32 = (...)$

A -5

B 0

C 10

D 5

$$\log_2 32 = 5, \log_{\frac{1}{2}} 32 = \log_{2^{-1}} 32 = -5$$

$$\Rightarrow 5 - 5 = 0$$

30 关于函数  $y = \cos x$ , 下列描述正确 (...)

A  $\cos(x + \pi) = \cos x$

B. 函数是奇函数

C 函数在区间  $[0, \pi]$

D 函数周期为  $2\pi$

上单调递增

31. 抛物线  $y^2 = 4x$ , 下列描述正确 (...)

A 过点  $(-4, 4)$

B 对称轴  $x = 0$

C 焦点坐标为  $(\pm 1, 0)$

D 焦点坐标为  $(1, 0)$

$$y = 2px \Rightarrow y = 2 \cdot 2x$$

$$\text{焦点坐标 } \left(\frac{p}{2}, 0\right) \Rightarrow (1, 0)$$

32 哪条直线与直线  $x + y + 3 = 0$  垂直 (...)

A  $y = -2x + 1$

B  $y = x + 3$

C  $y = 1 - x$

D  $y = 2x + 1$

$$x + y + 3 = 0 \Rightarrow y = -x - 3 \text{ 斜率为 } -1, \text{ 垂直线斜率为 } 1$$

$\Rightarrow$  只有  $y = x + 3$  满足

33  $\cos \alpha = \frac{-1}{2}$ ,  $\alpha \left( \frac{\pi}{2}, \pi \right)$  则  $\sin \frac{\alpha}{2} = (\dots)$

A  $-\frac{3}{2}$

B  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C  $\frac{1}{2}$

D  $-\frac{1}{2}$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \pm \sqrt{\frac{1 - (-\frac{1}{2})}{2}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\alpha \left( \frac{\pi}{2}, \pi \right) \Rightarrow \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

34  $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ , 利用公式  $\cos(\alpha - \beta) = \dots$ , 可得  $\frac{\pi}{12} =$

A  $\frac{\sqrt{6}}{4}$

B  $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

C  $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

D  $\frac{1 + \sqrt{3}}{4}$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos \left( \frac{\pi}{12} \right) = \cos \left( \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

35 哪个函数与  $y = |x|$  是同一个函数 (...)

A  $\sqrt[3]{x^3}$

B  $y = (\sqrt{x})^2$

C  $y = x$

D  $y = \sqrt{x^2}$

$$y = \sqrt{x^2} = |x| \text{ 定义域和对应关系均与 } y = |x| \text{ 一致}$$

36 若  $\alpha$  是锐角 且  $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ , 则  $\sin \frac{\alpha}{2} = (\dots)$

A  $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

B  $\pm \frac{1}{2}$

C  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D  $\frac{1}{2}$

$\cos \alpha = \frac{1}{2}$  且  $\alpha$  为锐角, 则  $\alpha = 60^\circ$ ,  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

37 关于诱导公式, 下列等式错误

A  $\cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$

B  $\tan(\pi + \alpha) = -\tan \alpha$

C  $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$

D  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$

38 抛物线  $y^2 = -x$  的准线方程  $(\dots)$

A  $x = \frac{1}{2}$

B  $x = \frac{-1}{2}$

C  $x = \frac{1}{4}$

D  $x = \frac{-1}{4}$

$y^2 = -x \Rightarrow p = \frac{1}{2}$ , 准线方程  $x = \frac{1}{4}$

39  $\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha} = \frac{1}{3}$  则  $\tan = (\dots)$

A  $\frac{1}{2}$

B  $\frac{1}{4}$

C  $\frac{1}{3}$

D  $\frac{2}{3}$

$$\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha} = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow 3(\cos \alpha - \sin \alpha) = \cos \alpha + \sin \alpha$$

$$\Leftrightarrow 3\cos \alpha - 3\sin \alpha = \cos \alpha + \sin \alpha$$

$$\Leftrightarrow 2\cos \alpha = 4\sin \alpha$$

$$\Leftrightarrow \frac{2\cos \alpha}{2\cos \alpha} = \frac{4\sin \alpha}{2\cos \alpha}$$

$$\Leftrightarrow 1 = 2\tan \alpha$$

$$\Leftrightarrow \tan \alpha = \frac{1}{2}$$

40 数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$   $a_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{a_{n-1}}}$  ( $n \geq 2$ ) 则  $a_{1000} = (\dots)$

A 50

B  $\frac{1}{100}$

C 1

D 100

$$a_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{a_{n-1}}} = \frac{1(a_{n-1})}{(a_{n-1})(1 + \frac{1}{a_{n-1}})} = \frac{a_{n-1}}{a_{n-1} + 1} \quad (n \geq 2)$$

直接计算前几项:

$$a_1 = 1 = \frac{1}{1}$$

$$a_2 = \frac{a_{2-1}}{a_{2-1} + 1} = \frac{a_1}{a_1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{a_2}{a_2 + 1} = \frac{1}{3}$$

$$a_4 = \frac{a_3}{a_3 + 1} = \frac{1}{4}$$

· 得出规律  $a_n = \frac{1}{n} \Rightarrow a_{1000} = \frac{1}{1000}$

41 关于对数函数  $y = \log_a x$ , 下列描述正确

A 定义域  $(0, +\infty)$

B 当  $a > 1$  时, 在定义域上单调递减

C 当  $a > 1$  时, 对任意  $x > 0$ ,  $\log_a x > 1$  恒成立

D 当  $0 < a < 1$  时, 在定义域上单调递减

42. 关于椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{20} = 1$ , 下列描述正确 (...)

A 焦点  $(0, \pm 4)$

B 焦点  $(\pm 4, 0)$

C 顶点  $(\pm 4, 0)$  和  $(0, \pm 2\sqrt{5})$

D 长轴和短轴的长度分别为 20 和 4

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{20} = 1 \Rightarrow c = \sqrt{20 - 4} = 4$$

焦点在 y 轴上 为  $(0, \pm 4)$

43 若直线  $l$  与直线  $x + 2y + 4 = 0$  垂直, 并且经过  $l_2: x + y + 1 = 0$  和  $l_3: 2x + y - 1 = 0$  的交点

A  $2x + y - 5 = 0$

B  $2x - y - 7 = 0$

C  $x - 2y - 1 = 0$

D  $x + 2y - 3 = 0$

$$x + 2y + 4 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x - 2 \quad \text{斜率 } k = -\frac{1}{2}$$

44. 已知  $O$  为原点  $A, B$  为平面内两点  $P$  为  $AB$  的中点, 则  $\overrightarrow{OP} = (...)$

A  $\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$

B  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$

C  $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

D  $\frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$

45 若复数  $z$  满足  $z^3 = 1$  且  $z \neq 1$ , 则  $1 + z + z^2 + \dots + z^{99} = (...)$

A  $\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

B  $\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

C 1

D  $i$

$$S_n = \frac{1 - z^n}{1 - z} \quad (z \neq 1) \quad \text{①}$$

$$1 + z + z^2 + \dots + z^{99}, \text{ 项数为 } 100 \Rightarrow n = 100$$

$$\text{代入 ① } S_{100} = \frac{1 - z^{100}}{1 - z}$$

$$z^3 = 1 \Rightarrow z^{100} = z^{3 \times 33 + 1} = (z^3)^{33} \times z^1 = 1^{33} \cdot z = z \quad (2)$$

$$(2) \text{ 代入 } (1) \quad \frac{1-z}{1-z} = 1$$

46. 已知等差数列  $\{a_n\}$  满足  $3(a_2 + a_6) + 2(a_6 + a_{10} + a_{14}) = 24$ , 则  $S_{13} = (\dots)$

A 104

B 52

C 39

D 26

$$3(a_2 + a_6) + 2(a_6 + a_{10} + a_{14}) = 24$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_2 + a_6 = 2a_4 \\ a_6 + a_{14} = 2a_{10} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \times 2a_4 + 2(2a_{10} + a_{10}) = 24 \\ \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 6a_4 + 6a_{10} = 24$$

$$\Leftrightarrow a_4 + a_{10} = 4$$

$$\Leftrightarrow 2a_7 = 4 \Rightarrow a_7 = 2$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \Rightarrow S_{13} = \frac{13(a_1 + a_{13})}{2}$$

$$\Leftrightarrow S_{13} = 13a_7 = 13 \cdot 2 = 26$$

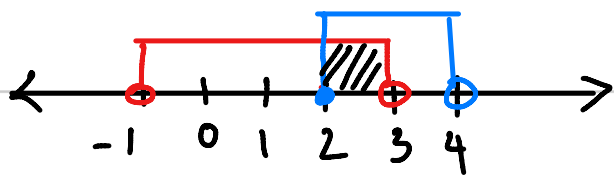
47 若集合  $A = (-1, 3)$   $B = [2, 4]$  则  $A \cap B$

A  $[2, 3]$

B  $[2, 3)$

C  $(2, 3]$

D  $(2, 3)$



48 十二生肖（又称属相）是由十二种动物组成的纪年循环：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。例如，1984、1996和2008年出生的人属鼠，1985、1997和2009年出生的人属牛，以此类推。随机选出三个人，至少有两个人属相相同的概率是（）

A  $\frac{17}{72}$

B  $\frac{1}{12}$

C  $\frac{55}{72}$

D  $\frac{143}{144}$

• 3人属相各有12种选择  $12 \times 12 \times 12$

• 三人属相都不同： $12 \times 11 \times 10$

• 概率  $1 - \frac{12 \times 11 \times 10}{12 \times 12 \times 12} = \frac{17}{72}$